

# LAB 1 · 조합회로 실습

전자전기컴퓨터설계실험II

VS Code에서 먼저 검증하고, Vivado와 보드에서 확인한다.

개별 회로 10개 · 레거시 10개 · 통합 2개

작성일 2026. 09. 10. · 이해리

학생용 템플릿 저장소

# 전체 목차

A · Vivado 2026.1

개별 회로 01-10 버튼·LCD 통합

B · 오픈소스 CLI

macOS ARM64 배포·WSL 실행·통합 프로젝트

C · 레거시 Vivado

원본 교안과 개별 회로 10개

실험 전·후 레포트와 제출 시작·설치·PDF 사용법

# 시작과 자료 사용법

ZIP을 모두 푼 뒤 같은 폴더에 PDF를 둔다.

각 PDF 좌하단 목차 버튼은 그 PDF 2쪽으로 이동한다.

다른 PDF 링크가 뷰어에서 열리지 않으면 같은 폴더의 해당 파일을 직접 연다.

VS Code 사전 시뮬레이션 → 실험 전 레포트 → Vivado/CLI → 보드 → 실험 후 레포트 순서다.

Vivado 설치 VS Code 환경설정

# A · Vivado 2026.1 · 01-05

01 · AND·OR·XOR 논리 게이트

02 · 전가산기

03 · 4비트 가산기

04 · 4비트 감산기

05 · 4비트 크기 비교기

# A · Vivado 2026.1 · 06–10

06 · 4:1 멀티플렉서

07 · 1:8 디멀티플렉서

08 · 8:3 인코더

09 · 3:8 디코더

10 · 7세그먼트 디코더

# 통합 프로젝트와 제작 검증

KEY1은 reset, KEY2는 다음 모드. DIP로 입력하고 LED·LCD·7세그먼트로 확인한다.

VS Code 작업은 도구 확인·시뮬레이션·파형의 세 가지다. Vivado에서는 GUI를 직접 누른다.

Vivado 통합 CLI 통합

제작 검증 현황·로그·미완료 항목

# C · 레거시 Vivado · 01-05

01 · AND·OR·XOR 논리 게이트

02 · 전가산기

03 · 4비트 가산기

04 · 4비트 감산기

05 · 4비트 크기 비교기

# C · 레거시 Vivado · 06-10

06 · 4:1 멀티플렉서

07 · 1:8 디멀티플렉서

08 · 8:3 인코더

09 · 3:8 디코더

10 · 7세그먼트 디코더



# 실험 전 레포트

1. 목적·포트·예상표와 소스·TB를 설명한다.
  2. VS Code 새 창·workspace·도구 버전을 기록한다.
  3. Check tools → Simulate → Open waveform을 수행한다.
  4. 로그·파형 캡처·구간별 값과 해석을 연결한다.
  5. 오류·수정·재실행과 보드 실험 계획을 적는다.
- 양식·첫 회로 예시·GitHub 안내

# 실험 후 레포트

1. Vivado 시뮬레이션을 사전 결과와 비교한다.
  2. 합성·구현·bit·DRC·타이밍 결과를 기록한다.
  3. 실제 장치에 기록하고 입력·출력을 확인한다.
  4. 사진과 조작 영상을 GitHub 레포트에 연결한다.
  5. 예상값·두 시뮬레이션·실측의 차이를 설명한다.
- 미수행 항목을 실제 수행 결과로 작성하지 않는다.